

### 作业 3

下列题目中，第 2、7a 题需要提交代码，其余内容为纸面作业，请用 word 或 pdf 的格式进行提交。

1. 给定哈希函数  $H(k)=k \bmod M$ ，哈希表长  $M = 13$ 。

a) 现有关键字 25, 37, 52, 43, 84, 99, 15, 70, 11。构造采用线性探测法进行冲突处理的哈希表，并把关键字填入表中，同时填入冲突次数。（5 分）

| 序号 i  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 关键字 k |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 冲突次数  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

b) 计算此哈希表的负载因子。（5 分）

c) 如果从表中删除 70 和 11，请问需要进行多少次比较？（5 分）

2. 使用不同的开放寻址法改写类 `ProbeHashMap` 中的 `_find_slot` 函数。

a) 二次探测法；（5 分）

b) 再哈希法（可参考课件的做法）。（5 分）

3. 按照 AVL 树构造的规则，将以下序列顺序插入 AVL 树：3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 9。（15 分）

4. 解释为什么 AVL 树中删除一个节点后最多有一个节点暂时失去高度平衡属性。（10 分）

5. 请按如下操作顺序构建一棵伸展树，并展示操作步骤：（15 分）

插入 3，插入 2，插入 1，查询 4，插入 10，插入 6，删除 3，插入 7，查询 2，插入 13，删除 6，插入 5

6. 请采用归并排序，对序列 3, 1, 4, 7, 5, 2, 6, 8 进行排序。（10 分）

7. 在就地快速排序的实践中，另一种常用的基准值选取方法为三位取中法，即选取数组头部、正中间、尾部的三个数的中位数作为基准值。

a) 请实现这一算法。（15 分）

- b) 请使用这一算法，对序列 3, 1, 4, 7, 5, 2, 6, 8 进行排序。（纸面作业）（10分）